

ReperTrack

Gestión de repertorio y práctica musical

TP4 — Entrega integradora

Juan Martín Canguillen · Licenciatura en Informática

2026 · 2.° cuatrimestre

Java 11 + MySQL 8 + JDBC · aplicación de consola

El problema

Un repertorio que vive en cuadernos, planillas y memoria

- Durante años llevé mi repertorio en cuadernos que se perdían, una planilla que abandoné y notas sueltas del celular.
- Sin registro no hay métricas: uno estima cuánto practicó, pero no lo sabe.
- Sin métricas, la planificación semanal termina siendo intuición.

La idea

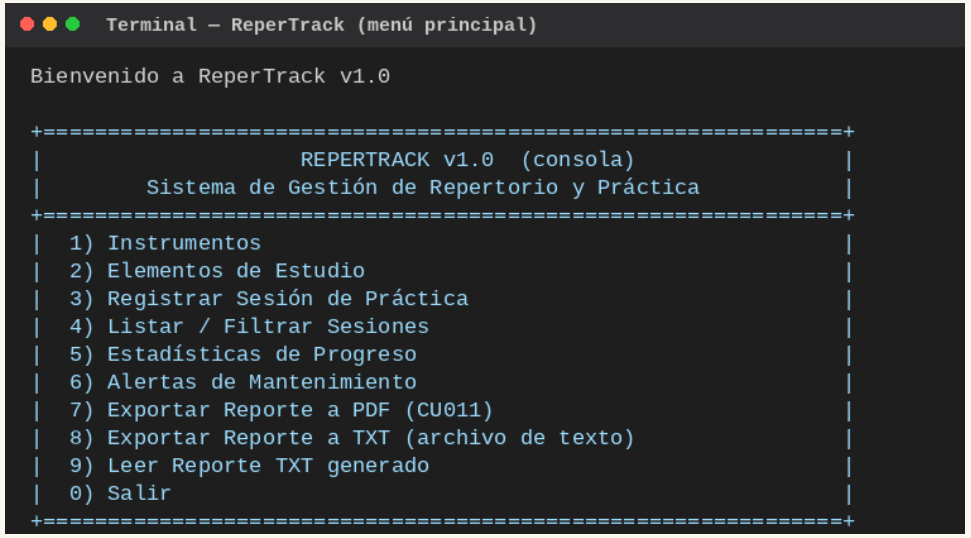
"Lo que no se mide, no se mejora."
Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) lo estudiaron; Newport (2016) lo popularizó. ReperTrack intenta aplicarlo a la práctica musical diaria.
No toca ni evalúa la música: registra lo que el músico declara.

Práctica deliberada, aplicada a un músico real.

La solución

Un solo lugar para instrumentos, obras, sesiones y progreso

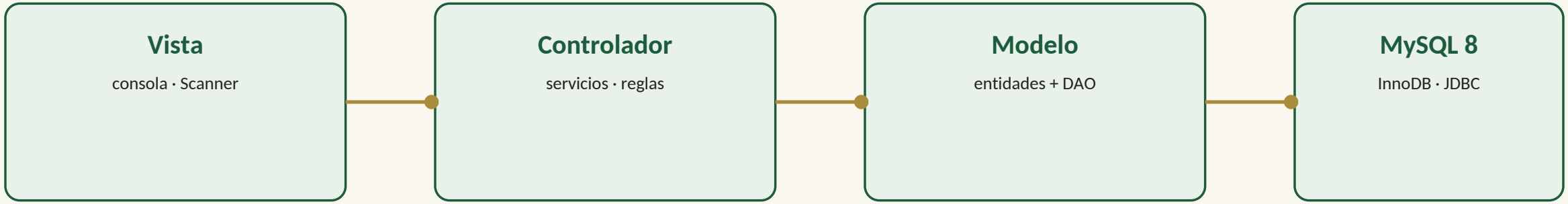
- ABM de instrumentos y de elementos: canciones y ejercicios técnicos.
- Sesiones cronometradas, asociadas obligatoriamente a un instrumento y a una obra.
- Estadísticas: acumulados, frecuencia semanal, promedio y distribución por día.
- Alertas de mantenimiento para lo que quedó sin practicar.
- Reportes en PDF y en TXT.



Menú principal: 9 opciones + salida

Arquitectura MVC

Java 11 · MySQL 8 · JDBC · sin frameworks de UI ni persistencia



La vista solo lee y formatea; el servicio decide y aplica RN-01..RN-05;
el DAO habla con MySQL con PreparedStatement y transacciones ACID.

El TestRunner inyecta un stub de SesionDAO: la lógica se prueba sin abrir el menú.

Qué vas a ver en la demo

El recorrido completo, contra MySQL real

1

Alta de instrumento

Stratocaster 1979 · cuerda

2

Alta de canción

Sultans of Swing · dificultad 8

3

Registrar sesión

40 min · instrumento + obra

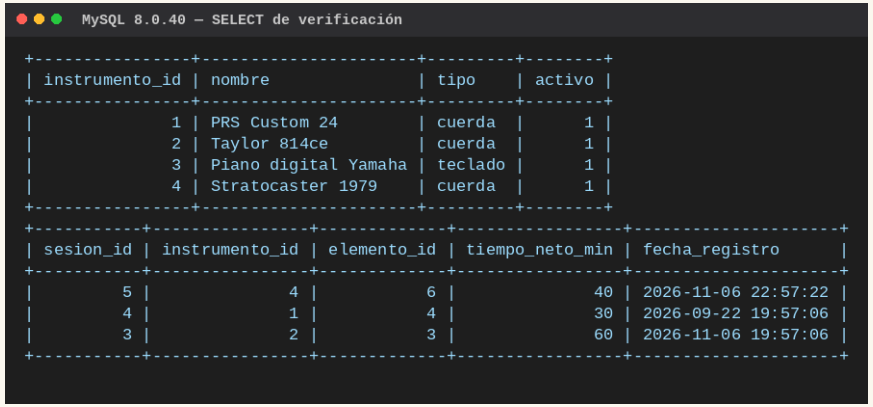
4

SELECT en MySQL

La fila queda guardada

En pantalla: menú → altas → sesión → SELECT en MySQL → estadísticas → TXT.

La base se llama repertrack; el programa usa JDBC y transacciones.



Evidencia real: MySQL 8.0.40

Los cuatro pilares, con evidencia

No es teoría: cada uno tiene un caso de prueba

Encapsulamiento

Atributos private y setters con Validador. Una dificultad 11 no se puede crear sin atrapar RangoInvalidoException.

Herencia

ElementoDeEstudio es abstracta; Canción y Ejercicio la especializan y comparten atributos y contrato.

Polimorfismo

calcularProgreso cambia según el tipo: 480 min en una canción de dificultad 8 dan 0,5; 120 min en un ejercicio de dificultad 4, también 0,5.

Abstracción

Clase abstracta para el contrato y tres interfaces DAO con un stub real en las pruebas.

Lo que pide la Entrega 4

Seis requisitos, seis lugares concretos del código

MVC

Vista de consola, servicios y DAO separados. El TestRunner prueba la lógica sin abrir el menú.

MySQL + JDBC

PreparedStatement, commit y rollback. Transacciones ACID en cada escritura.

Arreglos + ArrayList

int[7] semanal + List de MySQL. Una estructura fija y una dinámica.

Archivos TXT

BufferedWriter y BufferedReader. Reporte TXT UTF-8 con ArchivoException.

Excepciones

Siete checked y try-catch en cada capa. SQLException se envuelve en PersistenciaException.

Abstractas + interfaces

ElementoDeEstudio y los DAO. Una clase abstracta y tres interfaces reales.

El detalle y la justificación están en el informe; acá va lo que se ve en la demo.

Resultados

Lo que quedó verificado

18/18

pruebas en verde

MySQL 8.0.40 real

7 rechazos de integridad: CHECK, FK y UNIQUE.

INSERT válido y conteo final 1,1,1,1.

10 capturas de ejecución y 5 diagramas.

El código compila con javac --release 11.

```
+------------------------------------------------------------+
|              ESTADÍSTICAS DE PROGRESO                      |
+------------------------------------------------------------+
| Total de sesiones: 5
| Acumulado por instrumento (min):
|    inst #4 = 40
|    inst #1 = 105
|    inst #2 = 60
| Acumulado por elemento (min):
|    elem #6 = 40
|    elem #2 = 45
|    elem #3 = 60
|    elem #1 = 30
|    elem #4 = 30
| Frecuencia semanal (últ. 7 días): 4
| Promedio por sesión: 41.0 min
| Distribución semanal (min):
|   lunes                          0
|   martes     ####                30
|   miércoles                      0
|   jueves     ####                30
|   viernes    ################### 145
|   sábado                         0
|   domingo                        0
+------------------------------------------------------------+
```

Estadísticas con el arreglo semanal

Repositorio y cierre

Código, scripts SQL, diagramas y este informe.

https://github.com/duendecillo2/reper-track

Juan Martín Canguillen · DNI 44933871

Seminario Práctico de Informática · 2026

Gracias.